



FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela de Electrónica

G6_PROTOCOLOS DE APLICACION



COMPETENCIAS

- El estudiante crea topologías de Red en Packet-Tracer
- El estudiante implementa servicios de aplicación.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Computador con Simulador Packet-Tracer 8.2.2

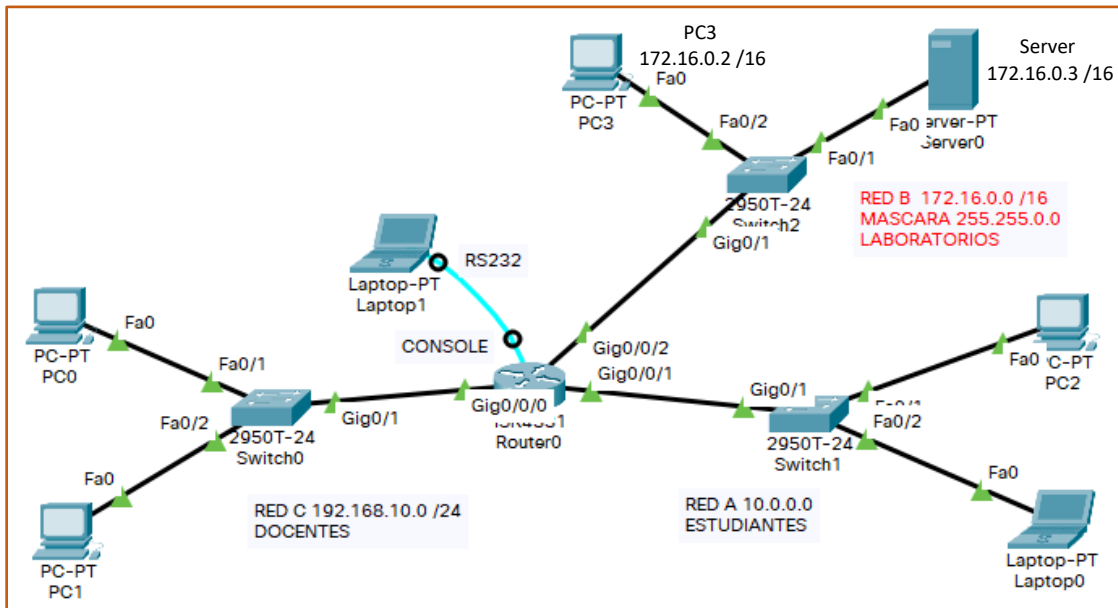
INTRODUCCION

La capa de aplicación de TCP/IP es la más cercana al usuario final. Cada app o programa utilizado por los usuarios finales tiene asignado un protocolo específico de la capa de aplicación de TCP/IP, con el cual debe interactuar. Los protocolos de la capa de aplicación extraen los datos de los programas y los preparan encapsulándolos para ser transferidos hacia las capas inferiores del protocolo TCP/IP.



PARTE I IMPLEMENTACION DE TOPOLOGIA

1. Abra Packet-Tracer con la topología de tarea de la guía pasada.



2. Verifique la conectividad entre las tres redes, realizando pruebas de ping de la siguiente manera.

- Desde PC0 haga ping a la IP de PC3 172.16.0.2
- Desde PC0 haga ping a la IP del servidor 172.16.0.3
- Desde PC0 haga ping a la IP de PC2 10.0.0.2

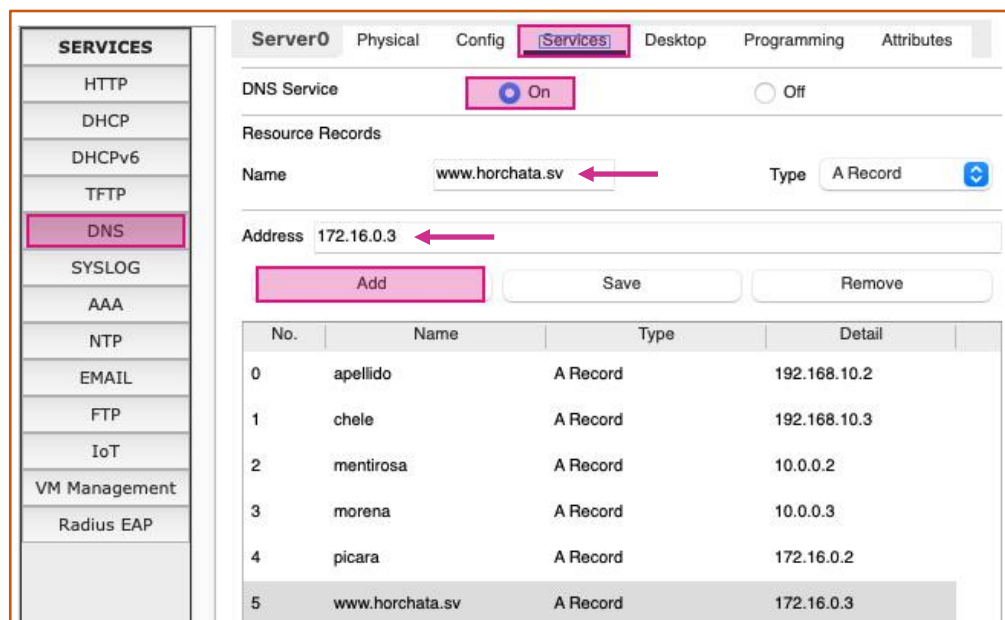
PC0	Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes	PC0	Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes
<pre>C:\>ping 172.16.0.2 Pinging 172.16.0.3 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 172.16.0.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%)</pre>						<pre>:>ping 172.16.0.3 Pinging 172.16.0.3 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 172.16.0.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%)</pre>					

PARTE 2 SERVICIO DNS

3. Configure en el servidor el servicio DNS (Resolución de nombres de dominio y direcciones IP) de la siguiente manera.

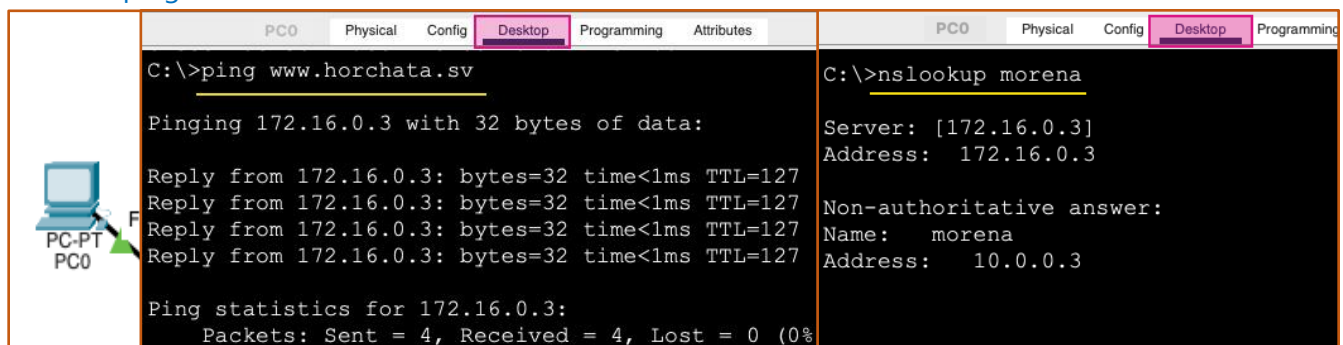
PC0	PC1	PC2	Laptop0	PC3	Server0
Su apellido	chele	mentirosa	morena	picara	www.horchata.sv
192.168.10.2	192.168.10.3	10.0.0.2	10.0.0.3	172.16.0.2	172.16.0.3

4. De un clic sobre el servidor, en la pestaña servicios, seleccione DNS. Active el servicio. Y proceda a asignar los nombres a las direcciones IP.



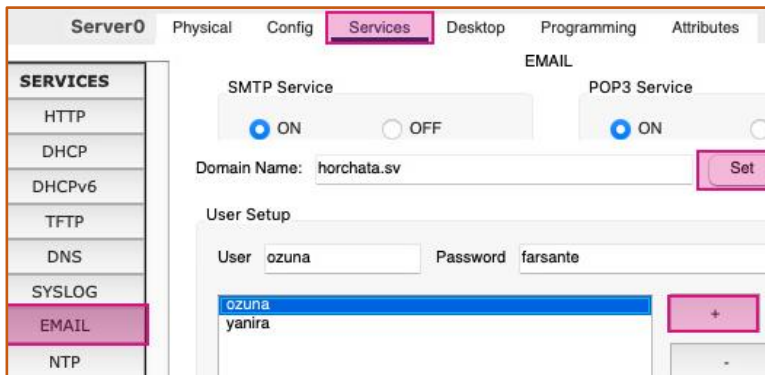
5. Realice pruebas de conexión desde PC0 hacia todos los nombres de los dispositivos, utilizando el comando:

- `ping www.horchata.sv` Prueba de conexión al nombre de dominio.



PARTE 3 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO

6. De un clic sobre el servidor, en la pestaña **servicios**, seleccione la opción **Email**. Configure el nombre de Dominio (**horchata.sv**) el cual tendrá el servicio de correo (**No olvide presionar el botón SET**)

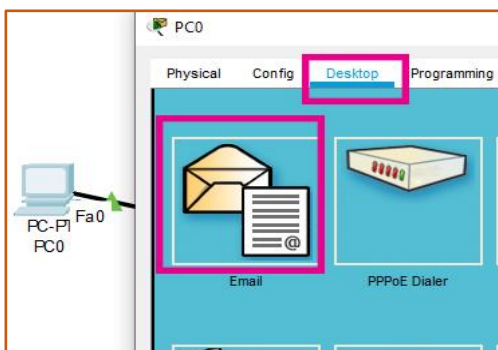


Configure dos clientes de correo como se muestra:

Usuario1: **ozuna**
 Password: **farsante**

Usuario2: **yanira**
 Password: **corazonbello**

7. Configure en **PC0** el cliente de correo **ozuna**, para ello de un clic en la pestaña **Desktop**, opción **Mail**.



CONFIGURACION DE CLIENTE DE CORREO OZUNA

Nombre	ozuna
Dirección de correo	ozuna@horchata.sv
Servidor entrante	www.horchata.sv
Servidor saliente	172.16.0.3
Usuario	ozuna
Password	farsante

PC0 Physical Config **Desktop** Programming Attributes

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:

Logon Information

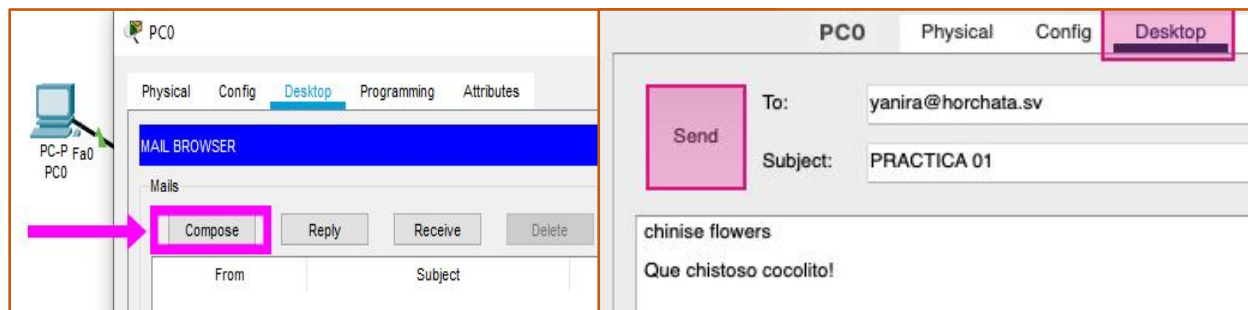
User Name:

Password:

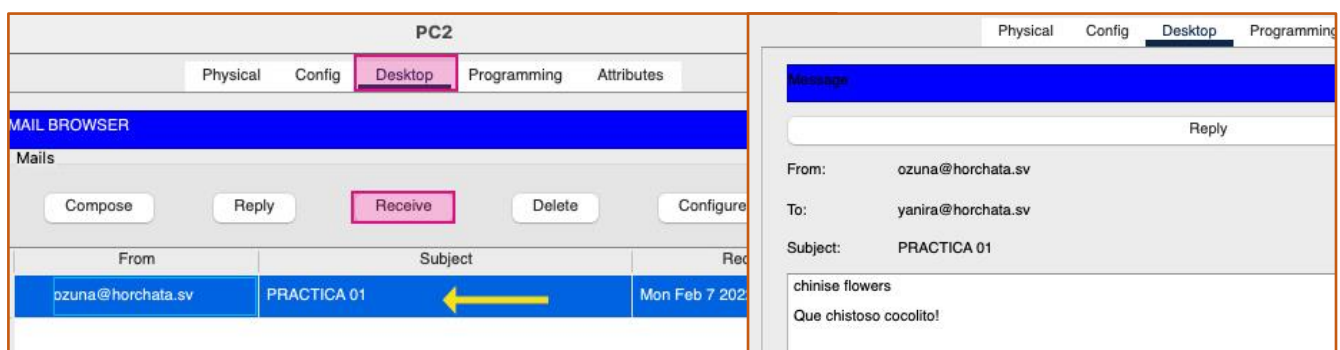
8. Configure el cliente **yanira** en **PC2**, llenando los campos como lo indica la figura.

Your Name: Yanira Email Address: yanira@horchata.sv Server Information Incoming Mail Server: www.horchata.sv Outgoing Mail Server: 172.16.0.3 Logon Information User Name: yanira Password: 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONFIGURACION DE CLIENTE DE CORREO CHAPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td> <td>yanira</td> </tr> <tr> <td>Dirección de correo</td> <td>yanira@horchata.sv</td> </tr> <tr> <td>Servidor entrante</td> <td>www.horchata.sv</td> </tr> <tr> <td>Servidor saliente</td> <td>172.016.0.3</td> </tr> <tr> <td>Usuario</td> <td>yanira</td> </tr> <tr> <td>Password</td> <td>corazonbello</td> </tr> </tbody> </table>	CONFIGURACION DE CLIENTE DE CORREO CHAPO		Nombre	yanira	Dirección de correo	yanira@horchata.sv	Servidor entrante	www.horchata.sv	Servidor saliente	172.016.0.3	Usuario	yanira	Password	corazonbello
CONFIGURACION DE CLIENTE DE CORREO CHAPO															
Nombre	yanira														
Dirección de correo	yanira@horchata.sv														
Servidor entrante	www.horchata.sv														
Servidor saliente	172.016.0.3														
Usuario	yanira														
Password	corazonbello														

9. Envíe un correo desde **PC0(Ozuna)** hacia **PC2(yanira)** para ello de un clic sobre **PC0**, pestaña **Desktop** opción **mail**. Ubique la opción **Compose**.



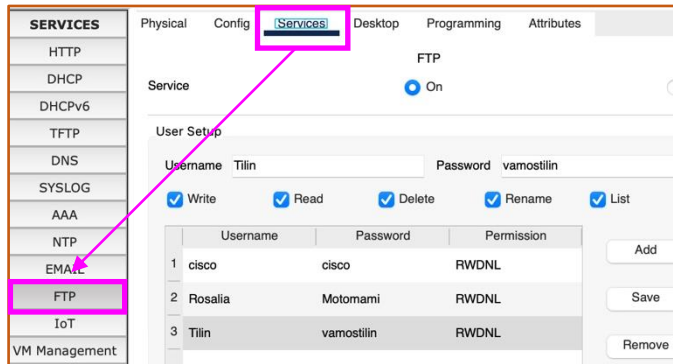
10. Verifique en **PC2(yanira)** su buzón de correo, haciendo clic pestaña **Desktop** opción **mail**. Ubique la opción **Receive**.



PARTE 5 SERVICIO FTP

14. De un clic sobre el servidor, en la pestaña servicios, seleccione la opción **FTP**.

- Configure el usuario **Rosalia** con todos los permisos.
- Configure el usuario **Tilin** con todos los permisos.



Configure los usuarios

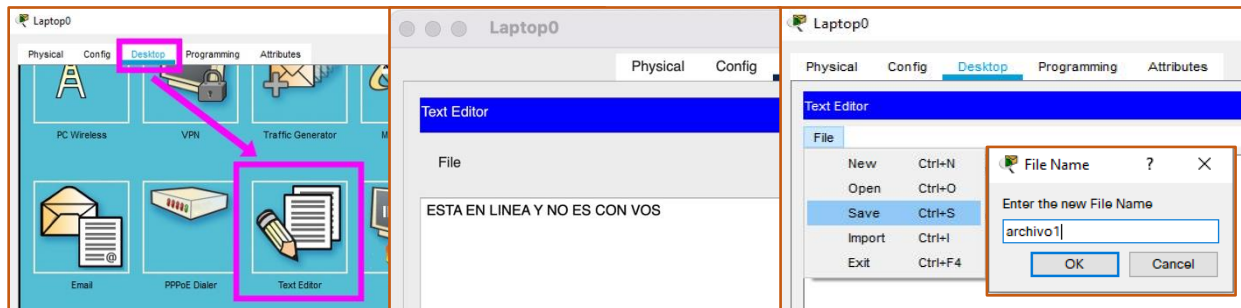
Usuario1: **Rosalia**

Password: **Motomami**

Usuario2: **Tilin**

Password: **Vamostilin**

15. Entre en el editor de texto de Laptop0 y edite el archivo de texto siguiendo los pasos de la figura, guárdelo como archivo1



16. Desde **Laptop0** entre en **Comand-Prompt** y digite los comandos:

- `ftp www.horchata.sv` Le pedirá usuario y contraseña (Rosalia)
- `help` Listara todos los comandos utilizables en FTP



17. Transfiera el [archivo1](#) desde [Laptop0](#) al servidor FTP haciendo uso del comando:

```

Laptop0 Physical Config Desktop Programming Attributes
ftp>put archivo1.txt
Writing file archivo1.txt to www.horchata.sv:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 29 bytes]

29 bytes copied in 0.082 secs (353 bytes/sec)
ftp>quit
221- Service closing control connection.
  
```

- `put archivo1.txt` Transfiere el archivo hacia servidor.
- `quit` Sale del servicio FTP

18. Desde [PC1](#) entre en el servidor [FTP](#), utilizando el usuario [Tilin](#) y digite los comandos:

- `dir` Liste los archivos
- `get archivo1.txt` Transfiera el archivo1.txt desde el servidor FTP hacia PC1
- `quit` Sale del servicio FTP

```

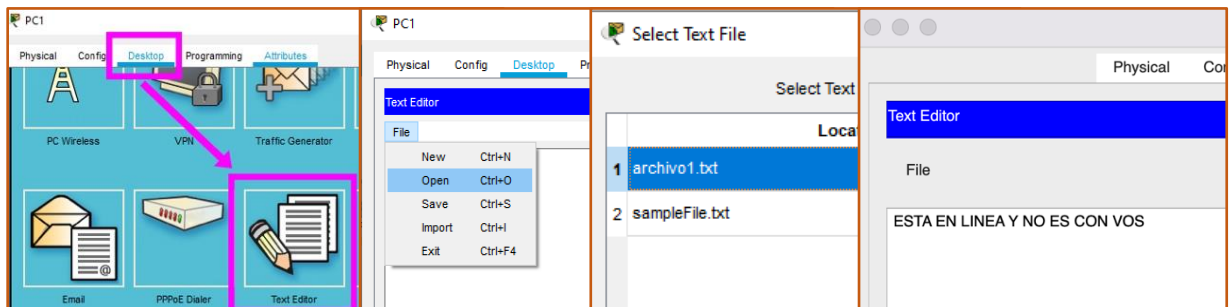
PC1 Physical Config Desktop Programming Attrib
C:\>ftp 172.16.0.3
Trying to connect...172.16.0.3
Connected to 172.16.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Tilin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir
Listing /ftp directory from 172.16.0.3:
0 : archivo1.txt
1 : asa842-k8.bin

PC1 Physical Config Desktop Programming
ftp>get archivo1.txt
Reading file archivo1.txt from 172.16.0.3:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 29 bytes]

29 bytes copied in 0 secs
ftp>quit
  
```

19. Siempre en [PC1](#) desde el editor de texto abra el [archivo1.txt](#)



TAREA COMPLEMENTARIA

1. En el servicio de correo electrónico cree un tercer cliente (su apellido) y configúrelo en [Laptop0](#). Verifique el servicio enviando un correo a [PC0](#) y [PC2](#)
2. Edite la página web contenida en el servidor de tal forma que aparezca en la página su apellido, el grupo practico al que pertenece y el escudo del Barcelona FC.
3. Para el servicio FTP cree un nuevo usuario (su apellido) configúrelo con todos los permisos e intente desde cualquier PC copiar el [archivo1.txt](#)